轮盘（Radial Menu）的设计目的与历史

> 本文整理自学术论文、游戏设计史和现代游戏案例分析，旨在为CrisisX的交互设计决策提供参考。

一、轮盘的三个核心设计目的

目的 1：解决物理输入约束 — 按键不够用

这是游戏领域轮盘发明的直接驱动因素。

在主机游戏发展过程中，手柄按键数量长期受限。SNES（1993年）仅有 8 个可操作按键，而同期 PC 键盘拥有 72 个以上独立按键。

PC 端不需要轮盘：武器绑定 `1-0` 数字键，技能绑定 `F1-F12`，所有功能一键直达。

主机端必须靠组合：8 个按键要承载移动 + 攻击 + 跳跃 + 交互 + 物品 + 技能 + 菜单，只能通过"按住修饰键 + 方向选择"的方式扩展有效命令数。

正如游戏设计资料库 Giant Bomb 对 Radial Menu 的定义所示：

> "The radial menu, used in conjunction with the analogue stick, allows quick access to a large number of menu options with a small number of button presses."

游戏史上的证明：

- **1993 年**：圣剑传说 2（SNES）发明 Ring Command——因为 8 个按键承载不下 20+ 种武器/物品/魔法
- **PS1/PS2 时代**：主机 FPS 换武器需要"暂停→翻菜单"——因为手柄没有数字键
- **Xbox 360 时代起**：武器轮盘全面爆发——游戏复杂度爆炸但手柄按键数没变
- **2019 年至今**：APEX / OW2 / VALORANT 的 Ping 轮盘——用同一个键 + 方向代替多个通信快捷键

来源：Giant Bomb - Radial Menu Concept

目的 2：快速选择 — 战斗紧迫 + 高频操作

速度优势有严格的学术实证。

Fitts' Law 原理

代码块

```
Fitts' Law: MT = a + b × log₂(2A/W)
```

```
2
3   A = 光标到目标的距离
4   W = 目标宽度
```

- **线性菜单**：第 8 项比第 1 项远得多 → 距离 A 递增 → 选择时间递增
- **轮盘菜单**：所有 8 项到中心等距 → A 恒定 → 每个选项选择时间相同

1988 年实证：Callahan 等人（CHI'88）

> Callahan, J., Hopkins, D., Weiser, M., & Shneiderman, B. *"An empirical comparison of pie vs. linear menus."* Proceedings of CHI '88. ACM Press.

这是轮盘 vs 线性菜单的第一篇实证对比研究。实验设计：33 名大学生，2×3 随机区组。

指标	Pie Menu（轮盘）	Linear Menu（列表）	优势
平均选择时间	**2.26 秒**	2.64 秒	**快 ~15%**
错误率	**略低**	略高	P=0.087
目标激活面积	**3500-6000 px²**	1000-2000 px²	**大 2-3 倍**

更深层原理：方向选择 vs 距离选择

轮盘的核心不在"圆形好看"，而在于：

> **方向比距离更快被人类神经系统处理。**

不需要精确控制鼠标移动多"远"——只要方向对就行。这使选择变成 **弹道运动（ballistic movement）**——快速、不需要视觉精确校准。

如 Kurtenbach 等人在 Autodesk Research 的论文中所写：

> "Direction of movement has the property of scale independence: a movement of any size identifies a menu-item… movements are ballistic."

来源：Callahan et al. 1988 — DOI: 10.1145/57167.57182

目的 3：新手→专家无缝过渡 — 肌肉记忆与盲操

这是轮盘设计最被低估的核心价值。

1994 年实证：Kurtenbach & Buxton（CHI'94）

> Kurtenbach, G. & Buxton, W. *"User Learning and Performance with Marking Menus."* Proceedings of CHI '94. ACM Press.

这项研究揭示了一个传统界面永远做不到的事情：

传统快捷键的根本缺陷：

- 新手的操作（菜单点选）和专家的操作（Ctrl+Shift+K）是 **完全不同的物理动作**
- 学会快捷键的过程 ≠ 练习快捷键的过程，两者无法自然过渡

Marking Menu 的解决方案：

- **新手**：按住键 → 轮盘弹出 → 鼠标移向目标方向 → 松手
- **专家**：按住键 → 向目标方向快速一划 → 松手（不等待菜单出现）
- **核心秘密**：两者的物理动作是 **同一个**！只是专家不等待菜单渲染而已

实验数据：

- 专家"盲划"比看着菜单选 **快 3.5 倍**
- 频率越高的命令，越容易进入盲划模式（$r^2 = 0.81 \sim 0.88$）
- 专家偶尔会退回看菜单——菜单变成了"空间参考卡片"而非主要操作界面

这解释了为什么轮盘不是"好看的菜单"，而是一种学习工具：

> 菜单本身的存在就是训练器——它教会你每个选项的方向，让你最终不再需要它。

传统线性菜单做不到这一点：第 8 项每次位置不同（取决于列表长度、滚动位置），无法形成肌肉记忆。而轮盘的第 8 项 **永远在同一个方向**。

来源：Kurtenbach & Buxton 1994 — DOI: 10.1145/259963.260376

二、三个目的的完整体系

https://herogames.feishu.cn/sync/KoHcdxDeQsrIGYbVcdEcXBZYntb

三、游戏史中的关键里程碑

1993 — 圣剑传说 2（Secret of Mana）— Ring Command

被认为是电子游戏史上第一个轮盘菜单。

在 SNES 手柄仅有 8 个按键的硬件条件下，Square 开发了一套"Ring Command"系统：

- 按下按钮，角色周围弹出环形图标菜单
- D-pad 方向选择 → 确认
- 背景游戏画面保持可见（非全屏遮挡）
- 支持嵌套子环（子菜单）

设计博客 Prototypr 评价道：

> "The grandmammy of the illustrious radial menu in games would likely be Secret of Mana's (1993) Ring Command system."

来源：Putting the 'Rad' Back in 'Radial Menus' (Prototypr)

1997 — Turok: Dinosaur Hunter — 武器轮盘

N64 上的早期双摇杆 FPS，将武器选择做成轮盘。这是 "Weapon Wheel" 概念的开端。

2000s — 主机 FPS 标配化

随着 Xbox 360 / PS3 世代游戏复杂度爆炸：

- **Halo**：2 武器限制（一个换枪键解决）
- **GTA 系列**：武器轮盘
- **Mass Effect**：指令轮盘（战斗暂停 + 选技能）
- **Batman: Arkham**：道具轮盘

2019 — Apex Legends 的 Ping 轮盘

Respawn 用一个月时间禁麦测试，开发出"可替代语音聊天"的 Ping 轮盘系统。这被 Polygon 评价为：

> "Apex Legends is basically the Journey of first-person shooters — creating a system where complete strangers can coordinate complex team strategies through nonverbal communication."

EA 随后将该系统加入 **无障碍专利承诺**，免费开放给所有开发者使用。

来源：Game Developer — Respawn played with muted mics

四、启示

轮盘适合的场景（三个目的全部满足）

条件	说明
按键不够	手柄、移动端、或键盘被已有功能占满

操作紧迫	战斗中需要亚秒级选择
需要盲操	高频操作需要肌肉记忆

轮盘不适合的场景（三个目的全部不满足）

条件	说明
按键充裕	PC 键盘有大量空闲键位
操作不紧迫	社交/拍照/闲逛场景
不需要盲操	玩家有时间慢慢选

为什么传统 PC MMO 全都没有轮盘

这正是因为 PC 键盘不缺按键（目的 1 不满足），社交动作场景不紧迫（目的 2 不满足），表情不需要盲操（目的 3 不满足）。逆水寒、剑网3、天涯明月刀、梦幻西游、天龙八部——**五款主流国产仙侠 MMO，无一内置轮盘**，全部走"面板 + 聊天命令 + 技能栏拖拽"的交互模式。

蓝协（Blue Protocol）为什么是例外

蓝色协议内置 3 层 8 槽轮盘（按住 V/T → 鼠标选择 → 松开释放 + F5-F9 快捷键），是因为它同时兼容 **手柄 + 移动端**——目的 1（按键约束）成立，轮盘才有存在必要。

五、结论

轮盘不是"比列表菜单更好看的替代品"——它是一个特定约束条件下的工程最优解。

三个核心设计目的按优先级排序：

1. **物理约束**（按键少）→ 轮盘的发明原因
2. **速度需求**（战斗快）→ 轮盘的采纳原因
3. **技能过渡**（新手→专家）→ 轮盘最被低估的价值

如果一个场景同时满足这三个条件，轮盘是最优方案。如果三个条件都不满足（如传统 PC MMO 的表情系统），轮盘就是"为了差异化而差异化"——可以有，但不是必须。

对于 WYGame，需要诚实地评估：PC 做动作场景是否满足这三个条件？如果答案是否定的，传统 MMO 的"面板 + 拖拽到技能栏"方案可能更合适；如果是肯定的，蓝协模式值得参考。

六、轮盘手感调参方法论

前五章回答"轮盘为什么值得用"，本章回答"一旦用上，手感该怎么调"。轮盘手感不是靠单一"速度"参数，而是**几何骨架与参数旋钮叠加**的结果。动手调之前，先分清哪部分由**预制体几何**决定、哪部分由**参数**决定——两者来源不同，能改的层级也不同。

核心框架：手感三件套

轮盘手感 = **几何骨架** × **运动速度** × **边界宽容**。三者各管一块、互不替代。

层	它决定什么	数值来源	能调吗
几何骨架：中心死区	指针拖进中心后，是否保留上一次选中	centerRadius = 中心块 DynamicCenterHitArea 宽度一半（预制体尺寸）	非参数；改了会连带破坏图标/扇区排布
几何骨架：外圈	指针拖出外沿后，对于角速度的控制是否变化	outerRadius = 背景 DynamicWheelBg 宽度一半；C# ClampOffset 另封顶 420	非参数
运动：速度	指针扫过扇区的快慢	RunParam 980 OperationAngularSpeed = 70	参数，可调
边界：宽容	中心死区的"软硬"——进中心后能停留多久	RunParam 981 DiagonalTransitionTime = 1.2 秒	参数

调参心法：

- 想更跟手、更快 → 调大 980 速度。
- 但 980 拉高会放大"快速穿心"的抖动 → 必须用 981 宽限做减震。两者是一对：一个给速度，一个给"快速穿心"兜底，调一个要跟着调另一个。
- 中心死区与外圈半径属于**视觉骨架**，通常不动，它们决定"轮盘多大、中心留多宽"。

参考资料

1. Callahan, J., Hopkins, D., Weiser, M., & Shneiderman, B. (1988). An empirical comparison of pie vs. linear menus. CHI '88.
2. Kurtenbach, G. & Buxton, W. (1994). User Learning and Performance with Marking Menus. CHI '94.
3. Bill Buxton — Marking Menu Resource Page
4. Giant Bomb — Radial Menu Concept Page
5. Putting the 'Rad' Back in 'Radial Menus' (Prototypr)

6. Big Medium — Touch Means a New Chance for Radial Menus
7. RADIAL MENUS IN VIDEO GAMES (Champicky, 2022)
8. Game Developer — Respawn played with muted mics to get Apex Legends' smart comms system just right
9. EVE Online — Reinventing the Radial Menu for Odyssey
10. Wikipedia — Pie Menu